Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

ELECRONIQUE NUMERIQUE

TD N°1

1 Calculer l'équivalent décimal des nombres suivants :

a) $(54)_8$

b) $(101100)_2$

c) $(2C)_{16}$

2 Calculer l'équivalent binaire, octal et hexadécimal des nombres décimaux suivants :

Base 10	Base 2	Base 8	Base 16
7			
30			
64			
119			
255			

3 Trouver directement les équivalents en octal des nombres suivants :

a) $(0011001001)_2$

b) $(100101011101)_2$

4 Trouver directement les équivalents en hexadécimal des nombres suivants :

a) $(1011001111)_2$

b) $(11110101001)_2$

5 Convertir en binaire les nombres octaux suivants :

a) $(127)_8$

b) $(365)_8$

6 Convertir en binaire les nombres hexadécimaux suivants :

a) $(91DE)_{16}$

b) $(F93B)_{16}$

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ecole Nationale Des Sciences Appliquée
Pr. Hanaa MANSOURI

Année 2025/2026

7 **Convertir en hexadécimal les nombres octaux suivants :**

a) $(177)_8$

b) $(377)_8$

8 **Représenter en binaire les nombres suivants:**

a) 0,375

b) 13,625

9 **Quelle est la capacité décimale (Le plus grand nombre) correspondante à :**

a) un nombre binaire de 12 bits

b) un nombre octal de 4 chiffres

c) un nombre hexadécimal de 2 caractères

10 **En utilisant 3 chiffres quelle est la représentation du plus grand nombre en décimal, en binaire et en hexadécimal.**

11 **Sur 8 bits, compléter le tableau suivant :**

Nombres signés	Module plus signe	Complément à 1	Complément à 2
+8			
-25			
-76			
+127			
+128			

12 **:**

a) Ecrire en code DCB les nombres décimaux suivants : a)64 b)132

b) Convertir en décimal les nombres DCB suivants : a)100101100111 b) 001101011000